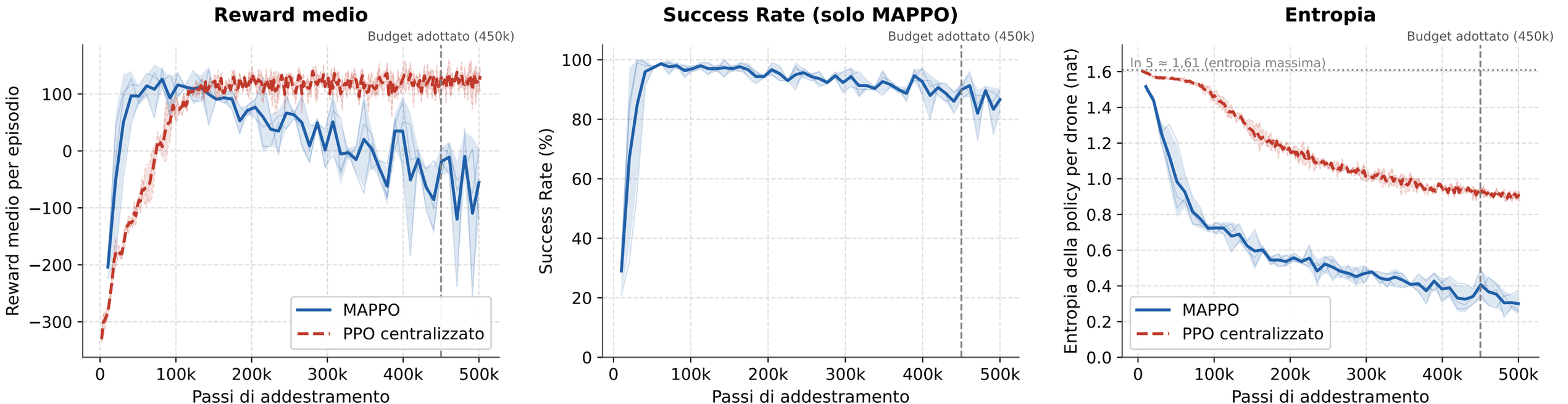

Calibrazione del budget – 2 droni (run da 500k passi)
Reward medio
Budget adottato (450k)
Reward medio per episodio
100
0
−100
−200
−300
MAPPO
PPO centralizzato
0
100k
200k
300k
400k
500k
Passi di addestramento
Success Rate (solo MAPPO)
Budget adottato (450k)
Success Rate (%)
100
80
60
40
20
0
0
100k
200k
300k
400k
500k
Passi di addestramento
Entropia
Budget adottato (450k)
ln 5 ≈ 1.61 (entropia massima)
Entropia della policy per drone (nat)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
MAPPO
PPO centralizzato
0
100k
200k
300k
400k
500k
Passi di addestramento
Linee sottili: singoli semi (42, 123, 999); linea spessa: media; banda: ± dev. standard. Metriche di addestramento (policy stocastica, media mobile su 100 episodi).